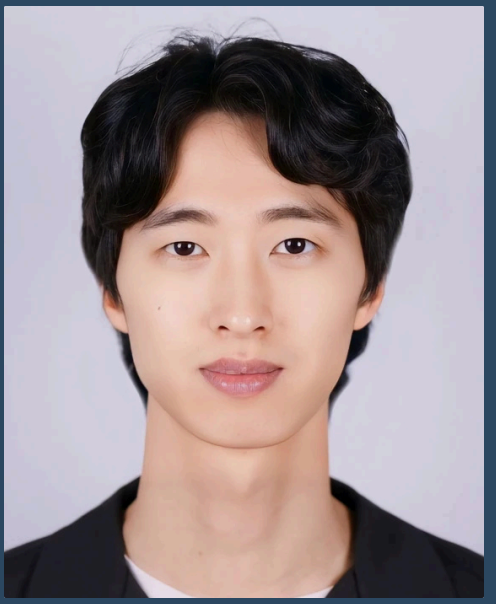
로봇 제어 · 비전 · 임베디드 신입

# 정승호 SEUNGHO JUNG

## 설계부터 구현, 디버깅까지
## 어느 단계도 가볍게 넘기지 않습니다

3095069@naver.com



**프로젝트와 실습에서 사용한 기술**

**01 제어·임베디드**

C · C++ · STM32 · FreeRTOS

PLC · PWM · $I^2C$ · UART

**02 로봇·비전**

Python · ROS2 · FK/IK

OpenCV · YOLO · TFLite

**03 설계·개발 도구**

SolidWorks · Ansys · MATLAB

MuJoCo · Isaac Sim · Linux · Git

# 학력과 교육, 자격 사항

기계공학 전공 지식을 바탕으로 로봇 제작과 제어를 학습하고 있습니다

## 학력·교육

2026.04.14 – 2026.11.09 교육 중

### 대한상공회의소 서울기술교육센터

AI융합 로봇 SW개발자 3기

Python·Linux AI 프로그래밍 · ROS/ROS2 통신·제어 · Cortex-M·PLC·산업용 네트워크

2026.02 졸업

### 순천향대학교 기계공학과

학점 3.65 / 4.5

2019.02 졸업

### 대성고등학교

## 자격·어학

### 초경량비행장치조종자

2019.09 · 한국교통안전공단

### 운전면허 1종 보통

2019.08 · 경찰청

### TOEIC 705점

2025.12

# 지그 위치에 동작을 맞추고 부품 안착까지 검사하는 로봇팔

Raspberry Pi5에서 AI·OpenCV·CAD로 지그 위치와 부품 상태를 확인합니다

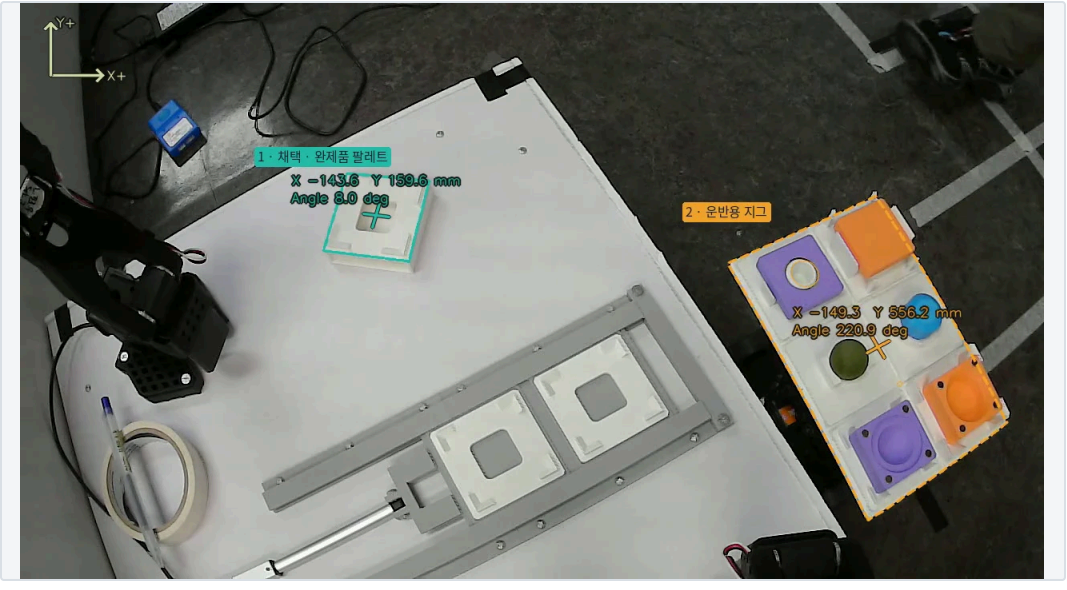



**그림 1.** 지그 이동 후 위치·방향을 다시 채택하는 화면

운반 로봇의 정차 위치가 달라지고 부품이 서로 가려도
저장한 동작으로 조립·하차 공정을 이어갑니다
카메라로 지그를 다시 측정해 동작 목표를 보정하고,
부품 종류와 안착 상태를 검사합니다

**담당 역할**

로봇팔 2대의 비전 보정·티칭 GUI·Raspberry Pi5 연동
학습 데이터·모델 비교와 실행 기준 검증

Python · OpenCV | YOLO · CAD 정합 | FK · IK | ROS2 Action | MuJoCo · Isaac Sim

| 기간 | 공정 | 장비 | 진행 상태 |
|---|---|---|---|
| 2026.09 – 2026.11 | 지그 도착 → 조립 → 완제품 하차 | SO-101 2대 · Raspberry Pi5 | 프로젝트 진행 중 |

# 작업 요청부터 관절 목표까지 연결

ROS2 요청을 받아 지그를 측정하고, 지그의 이동·회전만큼 집게 목표와 관절값을 다시 계산합니다

01
**ROS2 작업 요청**
조립·하차 작업과 제품 종류 전달

›

02
**Pi에서 준비·실행**
지그 측정·시작 검사 후 저장한 스텝 수행

›

03
**결과와 근거 반환**
진행·완료·실패 상태와 검사·오류 기록 반환

집게 높이와 벌림은 유지

01
**순기구학**
티칭 관절값과 TCP로
집게 자세 계산

›

02
**목표 변환**
지그 이동·회전만큼
집게 목표 보정

›

03
**역기구학**
관절 범위·자세 연속성
확인 후 관절값 계산

›

04
**도착 확인**
모터 실측 각도로
목표 도착 확인

# 위치와 360° 방향을 검증해 운반용 지그 채택

AI로 후보 영역을 찾고, OpenCV로 외곽·격자·원형 특징을 검증합니다

### 01 · AI 후보 영역

청록색 영역에서 지그 후보 탐색

### 02 · 외곽·격자 검증

외곽 크기와 내부 격자 배치 대조

### 03 · 360° 방향 확인

원형 특징으로 앞뒤 구분, 중심·방향 계산

**조기 채택**
첫 3관측이 0.5mm·0.5° 안에서
일치하면 바로 채택

›

**4초 판단**
조기 조건 미충족 시
과반 그룹의 중앙값 채택

›

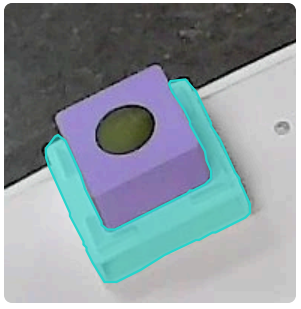
**재시도**
미채택 시 다시 측정
총 5회 실패 시 중단

**채택 후** · 실행용으로 고정하기 전 허용 오차를 벗어나면 무효화·재측정

# 보이는 영역에 CAD를 맞춰 가려진 팔레트 위치 계산

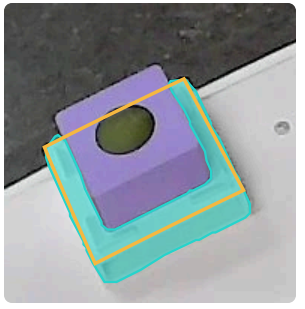
완제품에 가린 하차용 받침대를 AI 마스크와 설계 형상 정합으로 찾습니다

### 01 · AI 후보 영역



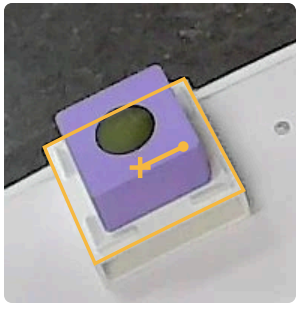
보이는 팔레트 영역을 AI 마스크로 분리

### 02 · CAD 형상 정합



마스크 경계에 설계 외곽 정합

### 03 · 위치·방향 계산



정합한 CAD에서 중심·방향 계산

**팔레트 검출률 · 촬영 사진 285장**

| 찾는 방법 | 검출률 |
|---|---|
| **외곽선 검출** | 79.3% (226/285장) |
| **AI 인식 + 외곽선** | 80.7% (230/285장) |
| **AI 인식 + 설계 형상 맞춤** 채택 | **99.6%** (284/285장) |

**사진당 1회**
학습 사진 포함
재관측·재시도 없음
위치 오차·공정 성공률은 별도

# 부품 종류와 제자리 안착을 따로 확인

티칭 GUI에서 기준 설정·스텝 편집과 측정·검사 결과를 함께 관리합니다

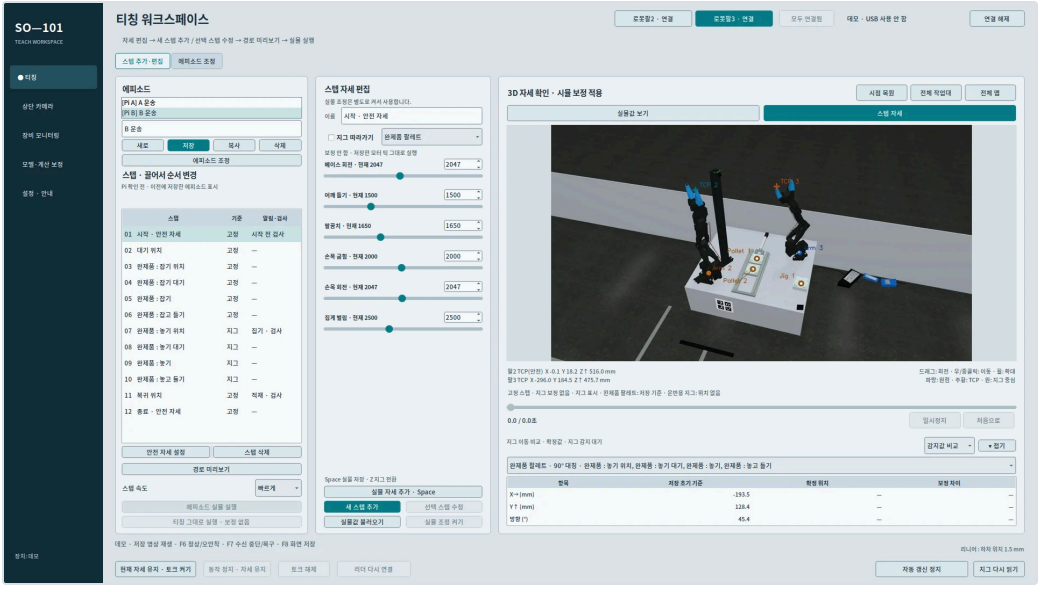



**그림 2.** 티칭 GUI · 스텝 편집·카메라 측정·검사

**기준 설정**
원점·TCP·카메라 좌표 기준

**스텝 편집**
고정 자세·지그 기준 보정 자세

**측정·검사**
지그 채택·부품 안착 결과

**AI 라벨 · 무엇이 있는가**
A/B 부품·조립 상태를 구분해 검사 위치에 연결

**CAD 검사 · 제자리에 있는가**
설계 형상·위치·방향으로 안착 상태 확인

**같은 검사 위치에서 비교한 결과**

| 방식 | 부품 구분 | 평균 처리 |
|---|---|---|
| OpenCV | 247/249 | 0.937초 |
| **AI 라벨 + CAD** 채택 | **249/249** | **1.592초** |

부품 구분 오류 2건을 없애 **249개 모두 정확히 구분**

# 실물·가상 데이터로 학습하고 Pi에 맞게 경량화

지그·단품·부분 조립체·완제품 13개 클래스를 구분하고, Raspberry Pi5에서 실행 형식과 모델 크기를 정했습니다

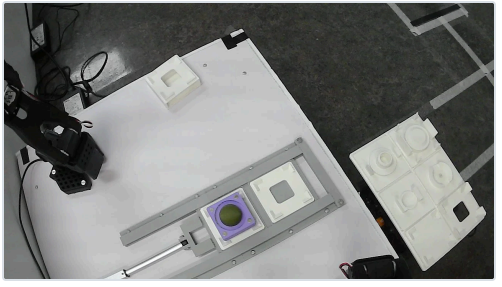


**그림 3.** 실물 사진 · 부품 종류와 보이는 윤곽

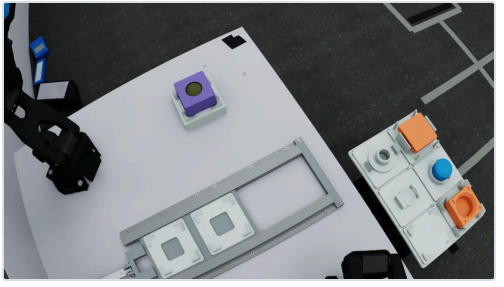


**그림 4.** Isaac Sim 가상 데이터 · 배치·적재·조명 변화

**13개 클래스**

운반용 지그 · 팔레트 · 리니어 지그 · A/B 단품 3종 · A/B 부분 조립체 · A/B 완제품

**가상 데이터**

오안착 137장·경계 사례 45장 포함, 배치·적재·조명 변화

**학습·검증·테스트 분리**

| 자료 | 학습 | 검증 | 테스트 |
|---|---|---|---|
| **실물 사진** | 243장 | 30장 | 31장 |
| **가상 사진** | 729장 | 90장 | 93장 |

**Raspberry Pi5 실행 기준**

**순차 학습** 채택

최저 클래스 IoU **96.72%**

평균 IoU가 비슷한 혼합·순차 중 편차 0.60으로 가장 안정적

**FP16** 채택

처리 시간 **61%** 감소

1.341초 → 0.523초 · 원본 대비 IoU 차이 0.02점

**YOLO26n** 채택

처리 시간 **53%** 감소

s 대비 IoU 차이 0.15점 · 메모리 38% 절감

실물 31장·169개 · 신뢰도 50% · 처리 시간은 Pi5 중앙값

# 오안착 원인을 실행 기록과 판정 영상으로 확인

실행 기록과 같은 실행의 판정 영상을 연결해 정지·에러 사유를 확인합니다

### 01 · 실행 기록 요약

| 시각 | 기록 |
|---|---|
| 19:50:15 | A 조립 작업 접수 |
| 19:50:23 | 지그 위치·방향 확정 |
| **19:50:25** | **중심 이탈 7.8mm · 안착 불합격** |
| 19:50:27 | 판정 영상·오류 기록 저장 |
| 19:50:27 | 에피소드 중단 |

**중심 이탈 7.8mm > 허용 5mm**
제자리를 벗어난 부품을 검출해 작업 중단

같은 실행

### 02 · 저장된 판정 영상

**그림 5.** 붉은 영역 · A 하단 오안착, 중심 이탈 7.8mm

# 스마트폰으로 조작하는 이동형 로봇

4륜 이동체와 로봇팔을 결합해 스마트폰으로 주행과 물품 회수 동작을 제어합니다

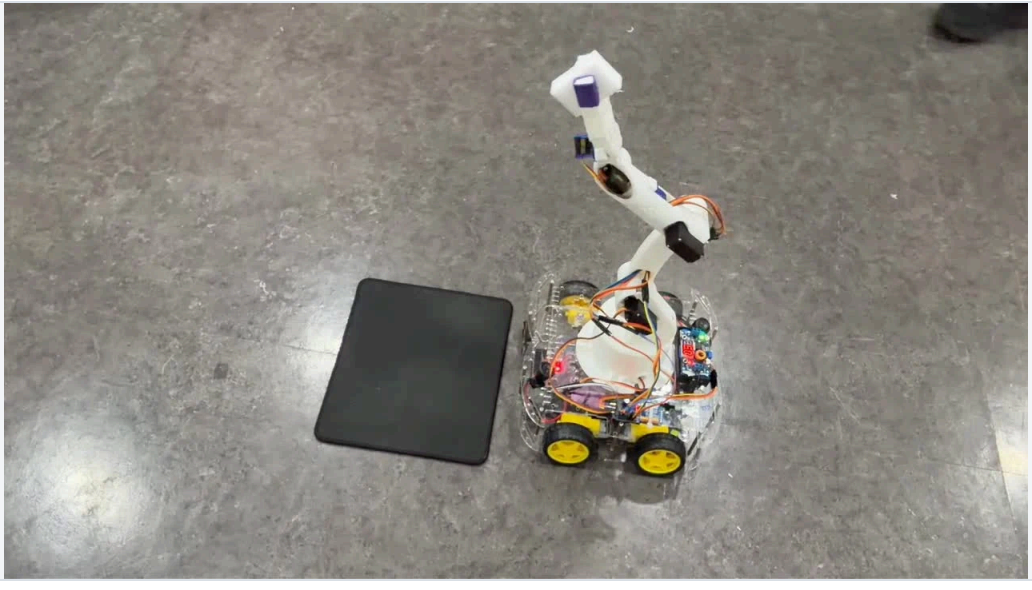


**그림 6.** 원격 물품 회수·운반 로봇 시연품

이동체와 로봇팔을 결합한 물품 회수·운반 시연품입니다
앱으로 주행과 관절을 수동 조작하고, 저장한 동작을 재생합니다

**담당 역할**

프로젝트 리더 · 로봇팔 제작·제어, STM32 펌웨어 구축·통합
통신 패킷 규격 설계와 앱 연동

STM32F411 | C · FreeRTOS | Flutter | Bluetooth

| 수행 시기 | 제어 보드 | 구동 구성 | 구현 범위 |
|---|---|---|---|
| **2026.07 · 1주** | **STM32F411** | **4WD · 서보 6개** | **수동 조작 · 티칭** |

# 로봇팔 제어와 시스템 통신 구조

16바이트 통신 규격으로 서보 제어·보정·티칭 데이터를 주고받고 저장합니다

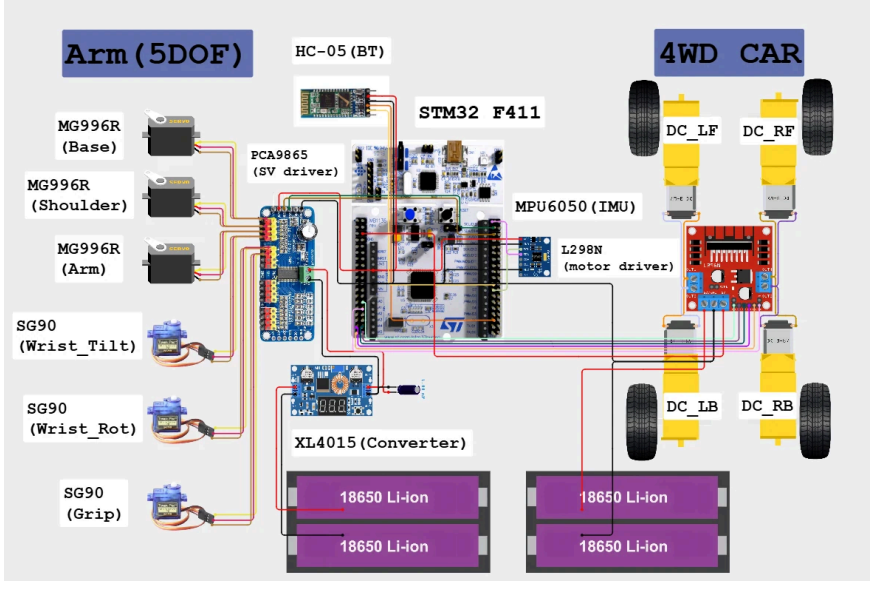



**그림 7.** 로봇팔·이동체의 전체 배선도

### 16바이트 명령·응답

주행·로봇팔·티칭·설정을 모드로 구분
앱 요청과 펌웨어 응답을 연결해 처리 상태 확인

### 서보 제어와 동작 저장

PCA9685로 서보 6개 제어
Flash에 티칭·설정 저장, 최대 **12개 시퀀스 × 30개 웨이포인트**

### 동작 간 간섭 방지

로봇팔 이동·Flash 작업 중 주행 잠금
**500ms** 동안 유효한 주행 명령이 없으면 이동체 정지

# 조작 기능과 구동 문제의 개선

부하 시 떨림과 급격한 움직임을 줄이고, 관절별 원점·가동 범위를 보정했습니다

01 주행 02 로봇팔 03 원점 보정 04 티칭

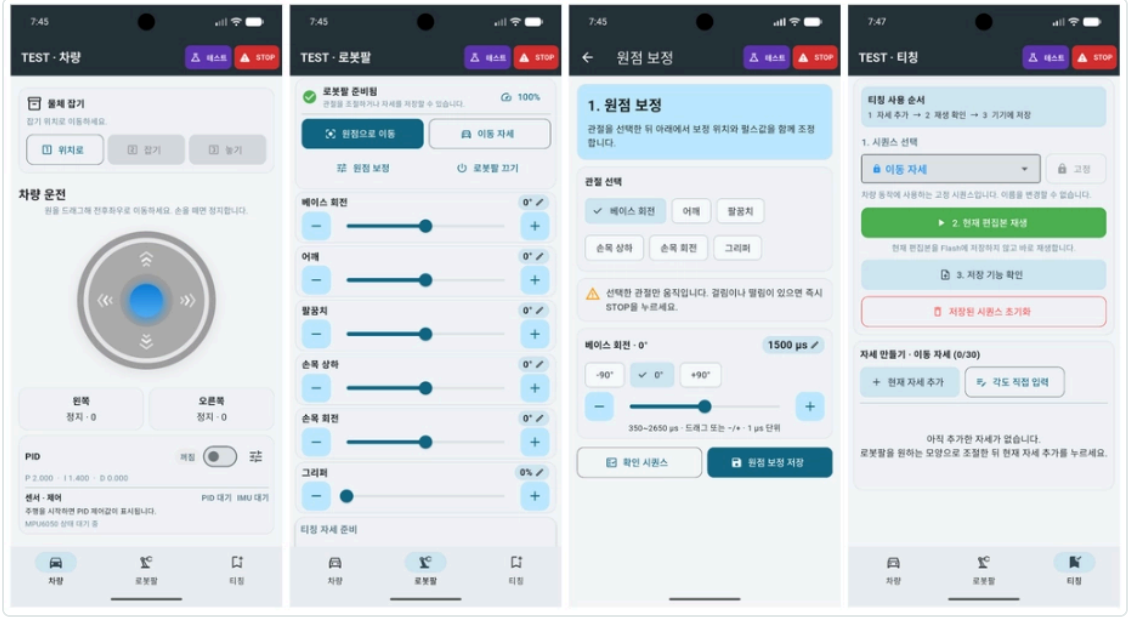



**그림 8.** 앱 TEST 모드 화면 · 주행 · 로봇팔 · 원점 보정 · 티칭

| 문제 | 개선 내용 |
|---|---|
| **부하가 걸릴 때의 떨림** | 전원부 커패시터 추가, 토크 여유가 있는 서보로 교체<br>**부하 시 로봇팔 떨림 감소** |
| **관절의 급격한 움직임** | **20ms 주기 S-curve**로 관절 구동 |
| **관절 원점·가동 범위 보정** | **−90°·0°·+90° 3점 보정**으로 원점·리미트 설정<br>서보별 실측 펄스값을 저장해 관절 제어에 반영 |

# 객체 탐지와 지면 분할을 이용한 보행 보조

Raspberry Pi5에서 영상 처리, 객체 탐지, 지면 분할을 함께 실행했습니다

**그림 9.** Raspberry Pi5에서 실행한 객체·지면 인식 화면

영상에서 사람·차량·장애물을 탐지하고 인도와 차도를 구분합니다
보행 경로에 가까운 대상을 판단해 음성으로 알려 줍니다

> **담당 역할**
> 학습 데이터 라벨 통합, 모델 학습·변환, 실행 환경 구성
> 보행·차량 ROI와 알림 판단 로직 구현, 녹화 영상으로 동작 확인

Python · OpenCV | YOLO26n | TFLite INT8

| 수행 시기 | 실행 장치 | 객체 라벨 통합 | 지면 라벨 통합 |
|---|---|---|---|
| **2026.05 · 11일** | **Raspberry Pi5** | **29종 → 10종** | **23종 → 7종** |

# Raspberry Pi5 실행 환경에 맞춘 조정

입력 해상도와 모델 형식을 조정하고, 보행 경로와 차량 접근을 판단할 영역을 정했습니다

### 입력 해상도 축소와 모델 변환

입력 해상도 **1920×1080 → 512×288**, 모델은 **INT8 TFLite**로 변환

### 보행·차량 ROI 분리

**보행 ROI**는 발 앞쪽인 화면 하단 중앙에 배치
옆에서 접근하는 차량은 더 넓은 **차량 ROI**로 판단

### 녹화 영상 기반 동작 시험

녹화 영상을 재생하며 추론 동작 확인
추론 빈도는 **객체 4fps, 지면 3fps**로 제한

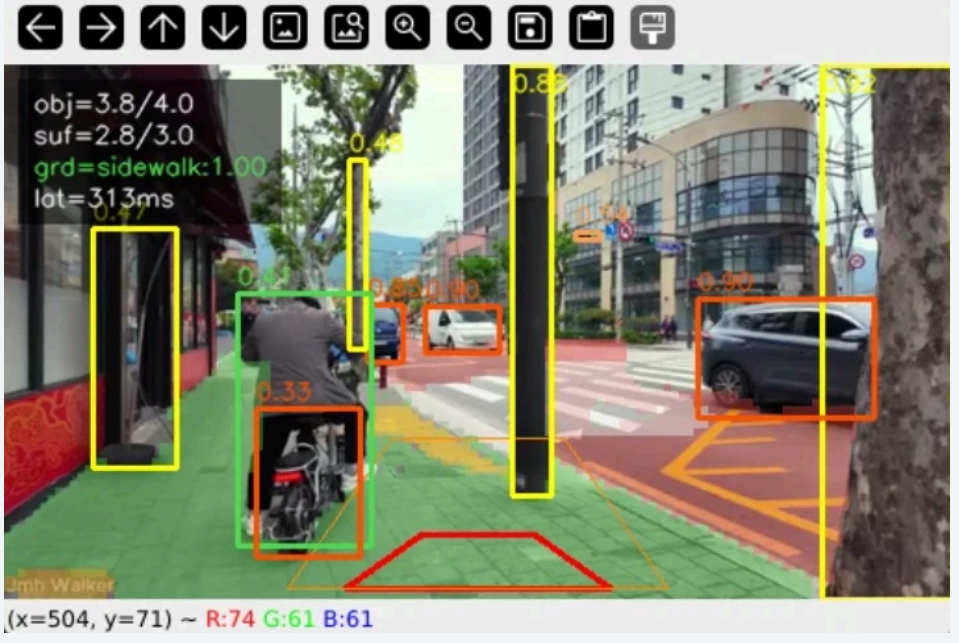



**그림 10.** 빨간색: 보행 경로 · 주황색: 차량 접근 영역

# 소재 공급부터 창고 적재까지의 공정 제어

MPS 트레이너에서 소재 분류와 1–4층 창고 적재·비움 동작을 구현했습니다

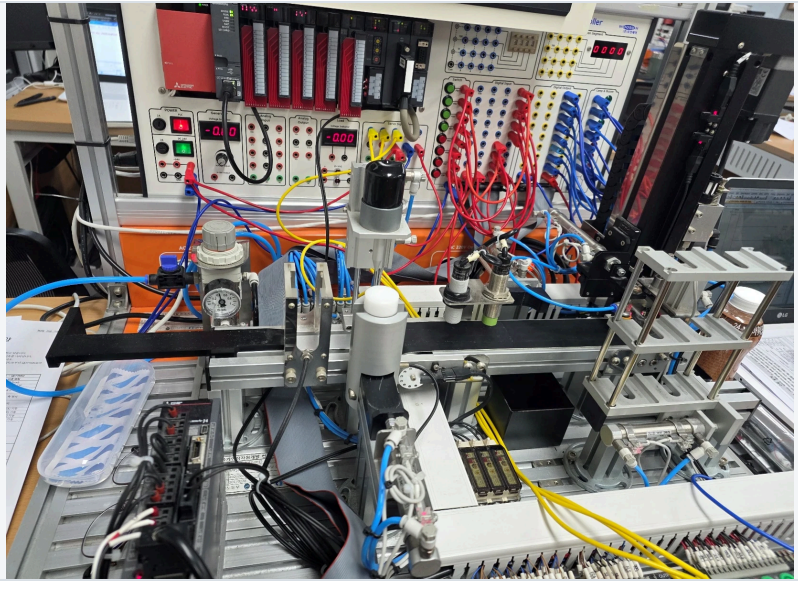


**그림 11.** MPS 트레이너 설비

컨베이어·실린더·서보모터로 공급·가공·분류·저장 공정을 연결했습니다 여러 장치를 병렬로 운전하고, 수동 모드에서는 개별 제어할 수 있게 했습니다

> **담당 역할**
> 병렬 처리 로직과 HMI 화면 작성
> 수동 제어 코드 통합, 메모리 상태 관리로 오동작 해결

Mitsubishi Q PLC | GX Works2 | GT Designer3

| 수행 시기 | PLC | 래더 프로그램 | HMI 작화 |
|---|---|---|---|
| **2026.06 · 3일** | **Mitsubishi Q 시리즈** | **GX Works2** | **GT Designer3** |

# 병렬 시퀀스의 상태 관리와 코드 통합

저장 가능 여부를 판단하는 메모리와 실제 적재 정보를 분리해 시퀀스 간 간섭을 줄였습니다

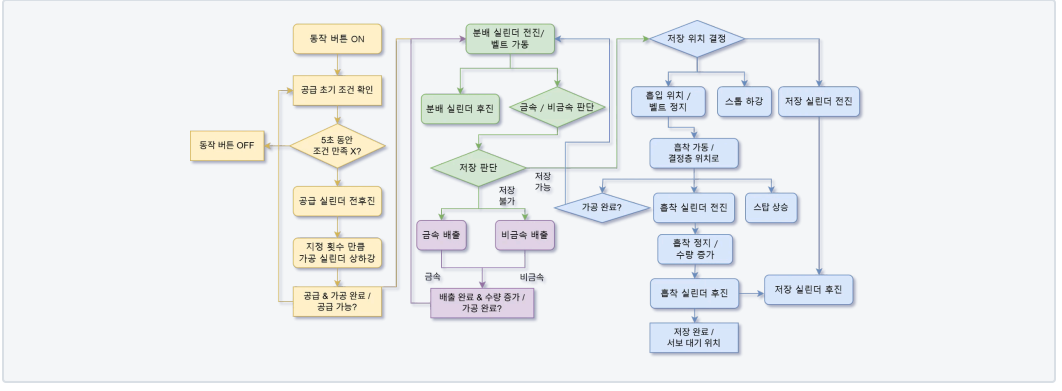



**그림 12.** 저장 판단과 적재 동작의 병렬 시퀀스

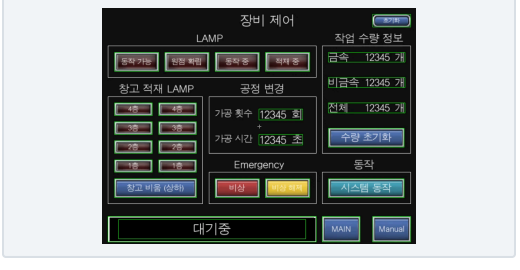



**그림 13.** 자동 운전·적재 상태

**그림 14.** 위치·속도 티칭

| | |
|---|---|
| **문제** | 메모리 저장·초기화 시점이 맞지 않아 **이전 동작의 상태가 다음 시퀀스의 판단에 영향** |
| **개선** | **판단용·적재용 메모리 분리**, 동작 조건과 완료 시점에 맞춰 저장·초기화 |
| **통합 시험** | 조건별 동작 확인, **통합 코드에서 겹치는 메모리 주소 정리** |
| **배운 점** | 코드 통합 전 **메모리 사용 주소 합의**가 중요함 |

# 피에조 센서를 이용한 노크 위치 탐지

센서 간 시간 차와 시간·주파수 영역 특징을 입력으로 사용해 기계학습 모델을 비교했습니다

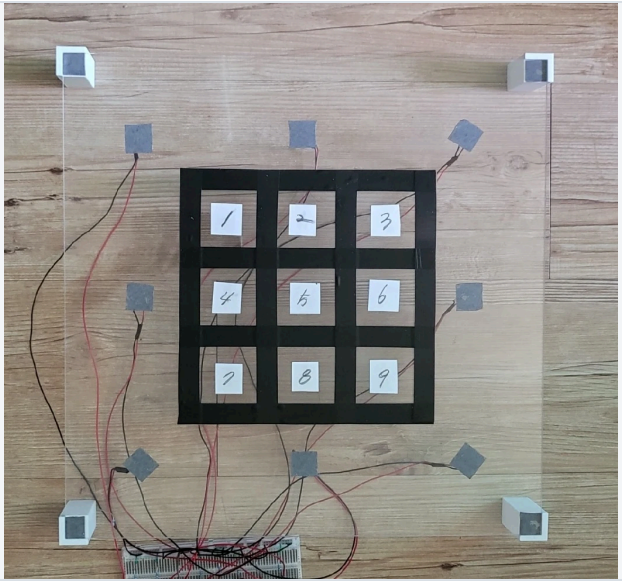



**그림 15.** 피에조 센서 8개를 붙인 아크릴판 실험 장치

아크릴판을 두드릴 때 발생하는 진동을 8개의 피에조 센서로 수집합니다
수집한 신호를 분석해 노크 위치를 9개 구역으로 구분합니다

**담당 역할**

노크 위치 탐지 주제 제안
MATLAB 전처리·특징 추출, 모델 비교, 실시간 탐지 프로그램 구현

MATLAB | FFT · 신호 처리 | K-NN · SVM · ANN

| 논문 제출 | 센서 | 수집 데이터 | 기록 조건 |
|---|---|---|---|
| **2023.05** | **피에조 센서 8개 · DAQ** | **9구역 × 140회** | **2,500Hz · 0.4초** |

# 입력 특징별 K-NN 검증 결과

같은 아크릴판에서 수집한 데이터를 학습 70%, 검증 30%로 무작위 분할해 비교했습니다

## 신호 수집부터 실시간 탐지까지

**61Hz 하이패스 필터**와 데이터 평탄화 후 특징을 추출·정규화해 모델 학습

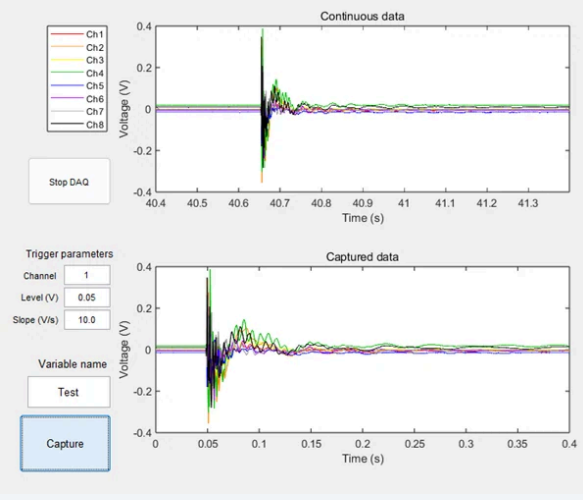



**그림 16.** 연속 신호와 트리거 기록 화면

## K-NN 검증 정확도

| 입력 특징 | 정확도 |
|---|---|
| 센서 간 피크 시간 차 | 90.741% |
| 시간 영역 특징 | 96.296% |
| 주파수 영역 특징 | 97.884% |

# 이동 경로와 사진을 연결한 여행 기록

여행 사진을 이동 경로와 함께 돌아보고 싶어 만든 웹앱입니다

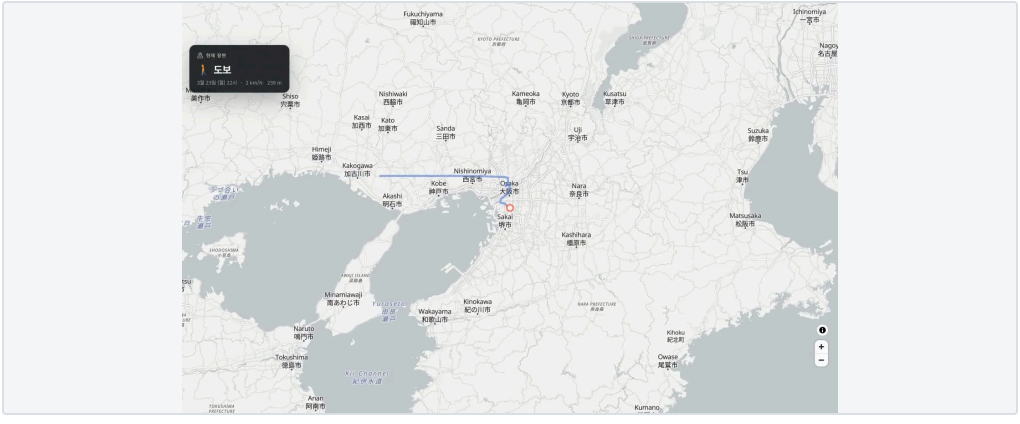



**그림 17.** 경로 보기 · 이동 기록을 따라가는 지도

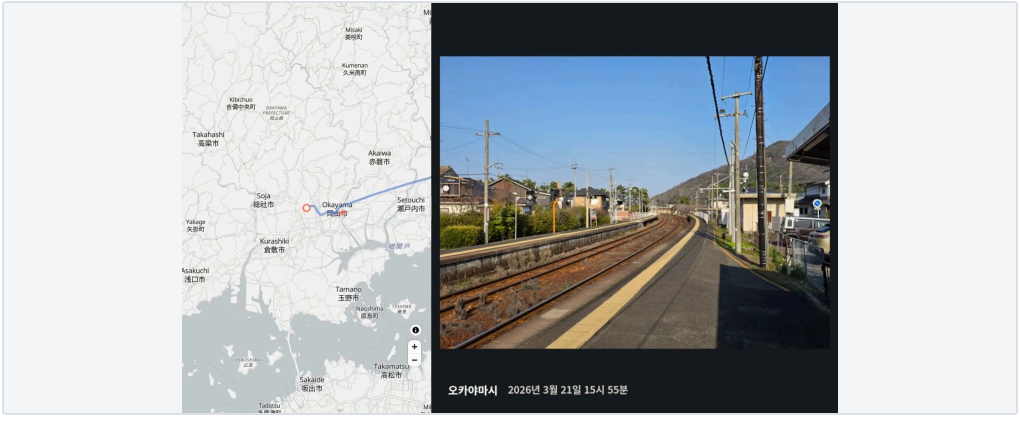



**그림 18.** 사진 여정 · 촬영 순서로 이어지는 장면

## 구현 기능

Google Timeline 이동 기록에 사진·영상 연결

경로 보기·사진 여정 두 모드, PC·모바일 화면별 배치

React · TypeScript | MapLibre | Node.js

## 담당 역할

화면·기능 기획과 동작 기준 정의

실제 여행 기록으로 오류 재현, 수정 전후 동작 비교

# 사용 중 발견한 문제와 개선 과정

재생 모드 전환, 위치 정보 판단, 로컬 파일 처리 과정을 개선했습니다

01
### 이동 기록·사진
Timeline JSON과
사진·영상 정보 입력

›

02
### 경로·장면 구성
촬영 시간·위치 연결
여행 선택과 경로 계획

›

03
### 경로·사진 재생
모드별 재생 위치 유지
화면 크기에 맞춘 배치

### 모드별 재생 위치 유지
모드를 바꿔도 재생 위치를 유지하는 기준 정의
실제 여행 기록으로 재생·전환 동작 검증

### 불확실한 이동 기록 처리
이동 기록이 끊기거나 GPS와 위치 정보가 크게
다를 때 잘못된 이동 수단·장소 표시 방지

### 원본 파일 로컬 처리
사진·Timeline 원본은 외부 업로드 없이
로컬에서 처리